

کد پروفِر و یکتایی آن برای درخت‌ها

محمد حسین کاظمینی - محمد جواد عبدالهی

۱۴۰۳/۱۲/۰۶

۱ تعریف کد پروفِر

کد پروفِر یک دنباله عددی است که به هر درخت برچسب‌دار با n راس نسبت داده می‌شود و یک نمایش فشرده از درخت ارائه می‌دهد. این کد، تناظر یک به یک بین درخت‌های برچسب‌دار و دنباله‌هایی به طول $n - 2$ برقرار می‌کند.

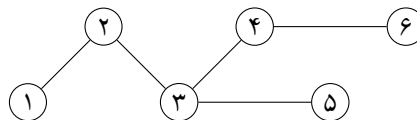
۲ الگوریتم تولید کد پروفِر از درخت

برای تولید کد پروفِر یک درخت با n رأس:

۱. کوچکترین برگ (راسی که درجه آن ۱ است) را پیدا کنید.
۲. همسایه آن را در دنباله پروفِر ثبت کنید.
۳. برگ را از درخت حذف کنید.
۴. این کار را تا زمانی که فقط دو رأس باقی بماند، تکرار کنید.

۱.۲ مثال:

درخت زیر را در نظر بگیرید:



فرآیند تولید کد پروفِر به این صورت است:

مرحله	برگ حذف شده	کد پروفِر در این مرحله
۱	۱ (متصل به ۲)	۲
۲	۲ (متصل به ۳)	۳
۳	۵ (متصل به ۳)	۳
۴	۳ (متصل به ۴)	۴

بنابراین، کد پروفِر این درخت برابر است با:

(2, 3, 3, 4)

۳ الگوریتم بازسازی درخت از روی کد پروف

برای بازسازی درخت از روی کد پروف:

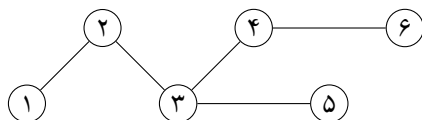
۱. درجه هر رأس را محاسبه کنید.
۲. کوچکترین رأسی که درجه آن ۱ است پیدا کرده و به اولین مقدار دنباله متصل کنید.
۳. درجه رأس متصل شده را کاهش دهید، برگ را حذف کرده و ادامه دهید.
۴. این کار را تا زمانی که دو رأس باقی بمانند انجام دهید و در نهایت آن‌ها را به هم متصل کنید.

۱.۳ مثال:

با استفاده از کد پروف $(2, 3, 3, 4)$ ، درخت را بازسازی می‌کنیم:

مرحله	اتصال برقرار شده	کد پروف باقی مانده
۱	۱ به ۲	$(۳, ۳, ۴)$
۲	۲ به ۳	$(۳, ۴)$
۳	۳ به ۵	(۴)
۴	۴ به ۳	$()$

در نتیجه درخت اصلی بازسازی شد. شکل نهایی درخت:



۴ اثبات یکتایی

قضیه ۱. هر درخت دارای یک کد پروف یکتاست.

اثبات. فرآیند کدگذاری همواره کوچکترین برگ را حذف کرده و تنها همسایه آن را در کد ثبت می‌کند. چون کوچکترین برگ همیشه به طور یکتا مشخص می‌شود، دو درخت مختلف نمی‌توانند کد پروف یکسانی داشته باشند. $\square$

قضیه ۲. هر کد پروف به یک درخت یکتا منجر می‌شود.

اثبات. در فرآیند بازسازی، همیشه کوچکترین رأس با درجه ۱ به اولین مقدار دنباله متصل می‌شود. این فرآیند، در هر مرحله به طور یکتا مشخص شده و در نهایت یک درخت یکتا را نتیجه می‌دهد. $\square$

۵ نتیجه‌گیری

کد پروف نه تنها نمایش فشرده‌ای از درخت ارائه می‌دهد، بلکه می‌توان تعداد درخت‌های برچسب‌دار را نیز از آن نتیجه گرفت. تعداد درخت‌های ممکن با n رأس برابر است با:

$$n^{n-2}$$

که معادل تعداد دنباله‌های پروف یکتا است.